Presentado por:

CAMACHO RAMÍREZ LUIS GUSTAVO
GARCIA FRANCISCO ANGEL
SERRANO ACOSTA ALEJANDRO
UGALDE YAÑEZ FERNANDO AZIEL
ZARATE ROA SEBASTIAN

Mercado de ALMACENAMIENTO

Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería y Ciencias Sociales y
Administrativas (UPIICSA - IPN)

Índice de

CONTENIDOS

01 ¿Qué es?

02 Características

03 Casos de estudio

04 Panorama

05 Comparación

06 Conclusiones

MERCADO DE ALMACENAMIENTO

El dato es un bien no rival: múltiples algoritmos pueden procesarlo simultáneamente, multiplicando su valor mediante correlaciones cruzadas. El crecimiento en zettabytes proviene del comercio electrónico y banca (registro instantáneo, trazabilidad y consistencia ACID); medios 4K/8K y videojuegos; IoT y telemetría industrial, médica y vehicular; y la IA, que exige datasets masivos e índices vectoriales para inferencia.



ALMACENAMIENTO FÍSICO

Fabricación de discos duros mecánicos (HDD), unidades de estado sólido (SSD), memorias flash y servidores locales que las empresas compran e instalan en sus propios edificios.

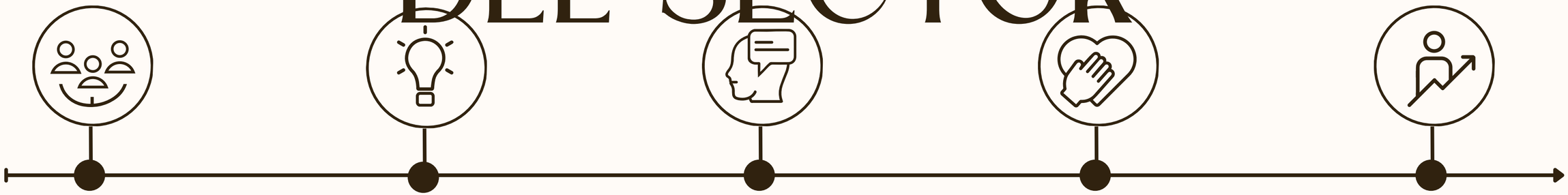
ALMACENAMIENTO EN LA NUBE

Servicios donde grandes proveedores alquilan capacidad de almacenamiento a través de internet en enormes Centros de Datos (Data Centers)

VALOR ESTRATÉGICO

Los datos son un activo central: su volumen crece con el comercio digital, el streaming y la IA.

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR



CAPEX

Centros de datos, energía, enfriamiento y fábricas requieren inversiones iniciales enormes.

ESCALA

Más clientes reducen el costo por gigabyte y favorecen un mercado concentrado.

PAGO POR USO

Suscripciones y cobros por almacenamiento o transferencia crean ingresos recurrentes.

RETENCIÓN

Migrar petabytes es costoso, lento y riesgoso: existen altos costos de cambio.

DISPONIBILIDAD

Redundancia geográfica, cifrado y operación 24/7 protegen la información.

DOS CASOS DE ESTUDIO

AWS: HIPERESCALA

Amazon S3 permite almacenar archivos, respaldos y bases de datos con escalabilidad global y pago por uso.

La IA elevará la demanda de capacidad, velocidad, seguridad y almacenamiento sostenible.

DROPBOX

Modelo freemium para usuarios y Pymes: sincronización, colaboración y planes de pago con terabytes.

Ambos casos muestran economías de escala, especialización y dependencia tecnológica.

WESTERN DIGITAL

Fabricante de HDD y memorias flash. Vende componentes de alta capacidad a centros de datos como AWS, Meta y Google.

Dropbox comenzó usando AWS y después construyó infraestructura propia para reducir costos y mejorar márgenes.

COMPARACIÓN DE CASOS

EMPRESA	TIPO	MODELO DE NEGOCIO	VENTAJA CLAVE
AWS	Nube	Pago por uso	Hiperescala y ecosistema
Dropbox	Nube / SaaS	Freemium + suscripción	Sincronización y colaboración
Western Digital	Hardware	Venta B2B de HDD/flash	Manufactura de alta capacidad
AWS S3	Almacenamiento de objetos	Cobro por GB y transferencia	Durabilidad y disponibilidad
Sector	Físico + nube	CAPEX e ingresos recurrentes	Economías de escala

IDEAS CLAVE

01. Infraestructura

El hardware sostiene la capacidad: HDD, SSD, servidores y centros de datos.

02. Operación

La nube permite escalar rápidamente y pagar solo por lo utilizado.



03. Seguridad

Redundancia, cifrado y disponibilidad continua son promesas esenciales.

04. Resultados

El consumo energético impulsa inversiones en eficiencia y energías renovables.



CASO 1: AWS

- Amazon S3: almacenamiento de objetos para archivos, respaldos y datos empresariales.
- **Características empresariales clave:**
  - **Infraestructura global (Hiperescala)**: Cuenta con decenas de regiones y más de 100 zonas de disponibilidad conectadas por fibra óptica privada alrededor del mundo.
  - **Escalabilidad elástica:** Si un cliente (como Netflix o Mercado Libre) tiene un pico de tráfico en un día festivo, AWS aumenta su capacidad automáticamente en segundos y cobra solo por lo utilizado.
  - **Ecosistema integrado:** No solo guarda datos, sino que vende herramientas de Inteligencia Artificial y análisis de datos sobre esa misma información, aumentando la dependencia del cliente.

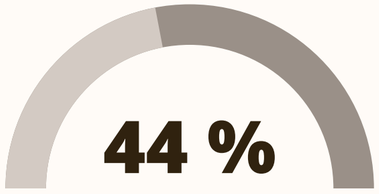


CASO 2: DROPBOX

- Fundada en 2007, fue pionera en popularizar el almacenamiento y sincronización de archivos en la nube para consumidores y equipos de trabajo.
- **Características empresariales clave:**
  - **Modelo Freemium: Ofrece una pequeña capacidad gratuita (2 GB)** para atraer a millones de usuarios y luego convierte a una fracción de ellos (y a empresas) en clientes de pago con planes de terabytes.
  - **Transición de infraestructura (Caso económico famoso):** Al inicio, Dropbox alquilaba los servidores de AWS para guardar los archivos de sus usuarios. Cuando creció demasiado, construyó su propia red de almacenamiento físico para reducir costos y aumentar sus márgenes de ganancia.

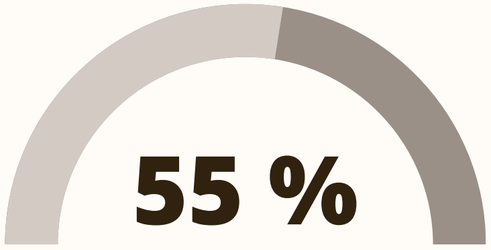
IMPACTO Y CRECIMIENTO

La IA y los servicios digitales elevan la demanda de almacenamiento, procesamiento y conectividad.



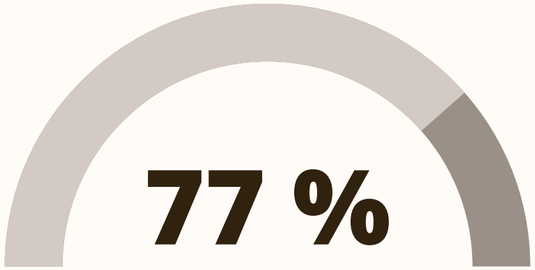
NUBE

AWS domina la infraestructura cloud con escala global y un ecosistema integrado.



SOFTWARE

Dropbox compite con software: sincronización, colaboración y modelo freemium.



HARDWARE

Western Digital compite con manufactura de alta precisión y volumen.

PROPUESTA DE ANÁLISIS



01. Mercado

Hardware físico y nube forman una cadena tecnológica interdependiente.



02. Empresas

CAPEX, escala, recurrencia y costos de cambio explican la concentración.



03. Casos

AWS representa hiperescala; Dropbox y WD muestran dos rutas de especialización.



04. Futuro

La IA exigirá más capacidad, velocidad, seguridad y sostenibilidad.

CONCLUSIONES

El almacenamiento de datos es la columna vertebral invisible de la economía global: una industria de carácter estructuralmente oligopólico, donde las monumentales barreras de inversión (CAPEX), las economías de escala y la retención por "gravedad de datos" blindan el dominio de unos pocos gigantes tecnológicos; un sector cuya infraestructura física y en la nube resulta hoy indispensable para sostener desde el sistema financiero internacional hasta las demandas extremas de procesamiento, refrigeración y energía que exige la revolución de la Inteligencia Artificial.

Presentado por:
Equipo de 4 integrantes

Tema 7

GRACIAS

Curso:
Economía digital